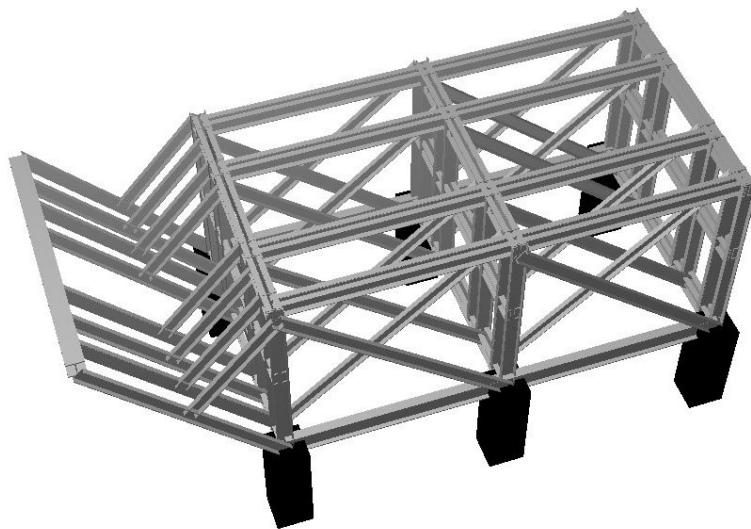




MEMORIA DE CÁLCULO

ESTUDIO COMPARATIVO DE RIGIDEZ

Estructura Mesa Plana — Existente vs Modificada



Antecedente	Detalle
Cliente	Maderas Arauco — Aserradero Cholguán
Proyecto	Estructura soporte Mesa Plana (transportador de cadenas)
Documento	Memoria de cálculo — Estudio comparativo de rigidez por carga unitaria
Modificación evaluada	Diagonales UPN 180 giradas 180° en su eje y desplazadas al exterior de las columnas
Software	RAM Elements — modelo "Mesas PLana_1.etz"
Revisión / Fecha	Rev. 0 — 01-10-2026
Elaboró	Germán Aguilera, Ingeniero Civil — ING Estructural



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO	3
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA	3
2.1 Estructura existente	3
2.2 Modificación evaluada	6
3. MODELOS DE ANÁLISIS	7
3.1 Software y archivos	7
3.2 Geometría, secciones y material	7
3.3 Condiciones de apoyo	8
3.4 Correspondencia entre modelos	8
3.5 Representación de la modificación	8
4. METODOLOGÍA	8
4.1 Estado de carga unitaria	8
4.2 Parámetros de comparación	8
4.3 Criterios de evaluación	9
5. RESULTADOS: DESPLAZAMIENTOS	9
5.1 Parámetros globales	9
5.2 Distribución nudo a nudo	10
5.3 Nudos de mayor variación	12
6. RESULTADOS: ESFUERZOS EN ELEMENTOS	13
6.1 Parámetros globales	13
6.2 Resultados por grupo de elementos	13
6.3 Elementos de mayor variación	14
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS	15
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16
9. ALCANCES Y LIMITACIONES	16
ANEXO A. Desplazamientos por nudo	18
ANEXO B. Esfuerzos por elemento	22



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La presente memoria documenta el estudio comparativo de rigidez de la estructura metálica soporte de la Mesa Plana del Aserradero Cholguán de Maderas Arauco, entre su configuración existente y la configuración modificada, en la cual las diagonales de arriostramiento de perfil UPN 180 se giran 180° respecto de su eje longitudinal y se desplazan hacia el exterior de las columnas, dejando de conectarse directamente contra ellas.

La modificación se origina en un problema operacional: en su posición actual, las diagonales rozan y golpean las cadenas del transportador, lo que genera desgaste en ambos elementos y trabazones de la cadena que constituyen un riesgo para la operación y para la integridad de la estructura. Girar las diagonales y desplazarlas al exterior de las columnas libera el espacio de paso de las cadenas.

El estudio no corresponde a un diseño ni a una verificación de resistencia. Su objetivo es cuantificar, bajo una misma carga unitaria aplicada a ambos modelos, cuánto varían los desplazamientos de cada nudo y los esfuerzos de cada elemento producto de la modificación, de modo de establecer parámetros objetivos que midan el efecto del cambio sobre la rigidez del conjunto.

Los resultados se expresan como razones modificada / existente (M/E): un valor 1,00 indica que no hay cambio; un valor mayor que 1 indica que el nudo se desplaza más (estructura más flexible) o que el elemento toma más esfuerzo; un valor menor que 1 indica lo contrario.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

2.1 Estructura existente

La estructura es un marco espacial de acero ASTM A36 que soporta la Mesa Plana y su sistema de cadenas transportadoras. Está compuesta por columnas UPN 200, vigas longitudinales y transversales de perfiles dobles 2 UPN 200, vigas IPN 300 e IPB 200, diagonales de arriostramiento UPN 180 en sus planos verticales y placas de apoyo, y descansa sobre pedestales de hormigón armado. Las Figuras 1 a 4 muestran el registro fotográfico, el plano de la estructura modificada y el modelo de análisis.



Figura 1: Vista inferior de la estructura sobre su pedestal de hormigón: columnas, vigas y diagonales.



Figura 2: Vista lateral de la estructura, con las diagonales UPN y las cadenas del transportador.

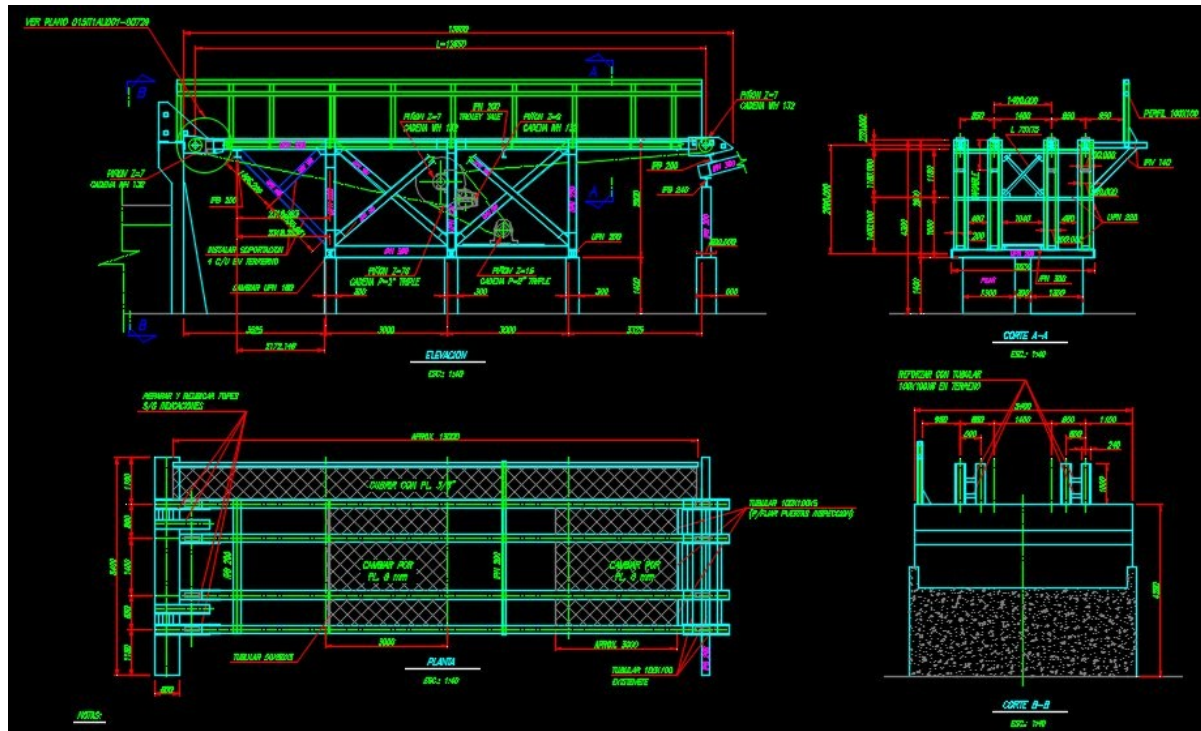


Figura 3: Plano de la estructura modificada: elevación, planta y cortes A-A y B-B.

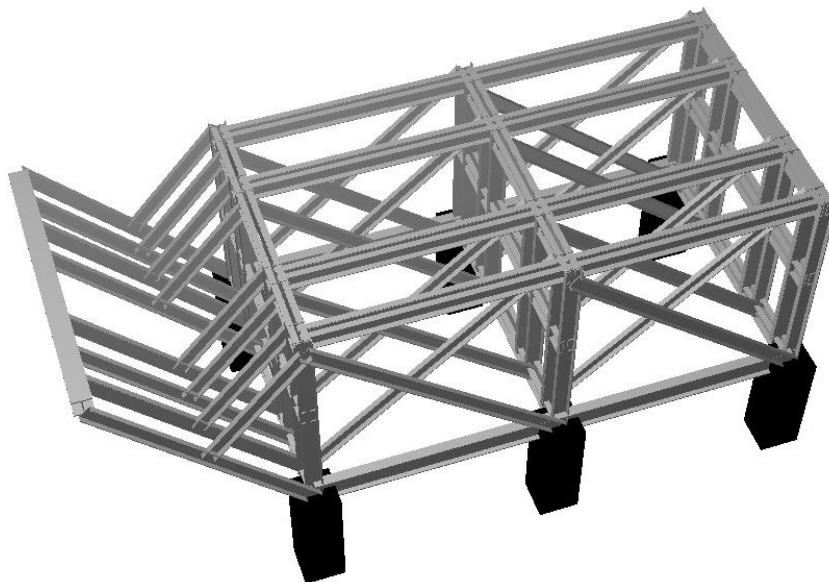


Figura 4: Modelo tridimensional de análisis en RAM Elements.

2.2 Modificación evaluada

La modificación consiste en reubicar las diagonales de arriostramiento UPN 180. En la condición existente, la diagonal se conecta directamente contra la columna, con su eje prácticamente en el plano de la columna. En la condición modificada, cada diagonal se gira 180° en torno a su eje longitudinal y se desplaza al exterior de la columna, quedando su eje separado del eje de la columna (Figura 5).

Esta reubicación introduce una excentricidad en la conexión diagonal–columna: la fuerza de la diagonal ya no llega alineada con el nudo, lo que genera momentos secundarios en la diagonal y en la columna, y reduce la eficiencia del arriostramiento como elemento que trabaja principalmente a carga axial.

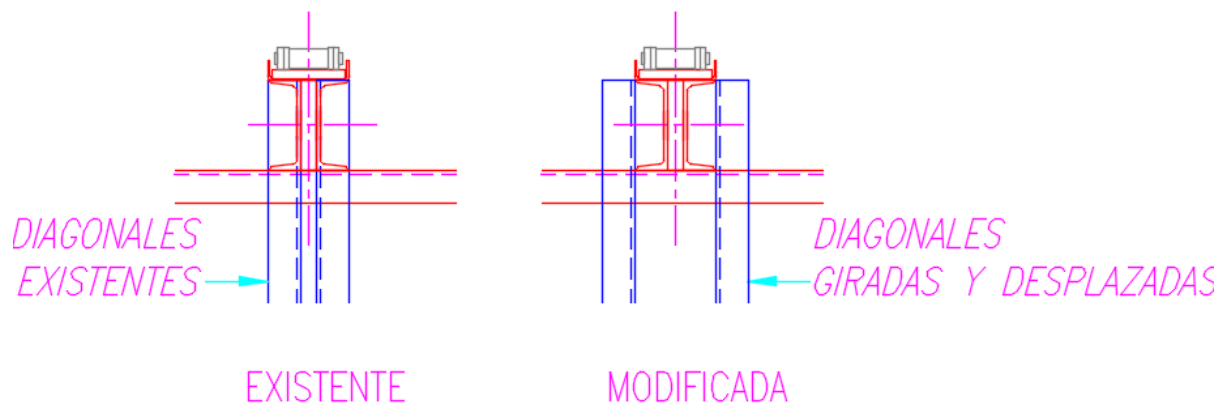


Figura 5: Detalle en planta de la conexión diagonal–columna: diagonales existentes y diagonales giradas y desplazadas.

La modificación afecta a 40 diagonales UPN 180 del modelo, agrupadas según su descripción en RAM: 16 diagonales BRACE1, 16 BRACE2 y 8 BRACE3 (Figura 6). Los demás elementos, secciones, material y apoyos no cambian.

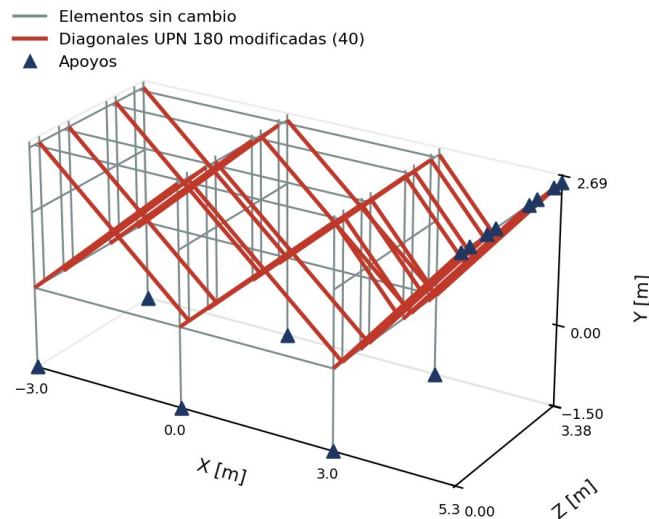


Figura 6: Modelo de barras con las 40 diagonales UPN 180 modificadas destacadas en rojo.

3. MODELOS DE ANÁLISIS

3.1 Software y archivos

Ambos modelos se analizaron en RAM Elements (archivo "Mesas PLana_1.etz"). Para cada condición se exportaron dos listados: los datos de geometría (nudos, apoyos, elementos, orientación de ejes locales y offsets rígidos) y los resultados del análisis (traslaciones y rotaciones de nudos, y tensiones en cinco estaciones de cada elemento: 0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y 1 de su longitud). Las unidades son sistema métrico: desplazamientos en cm, rotaciones en rad y tensiones en Ton/cm².

3.2 Geometría, secciones y material

Ambos modelos tienen 130 nudos y 212 elementos, todos de acero ASTM A36. La Tabla 1 resume los grupos de elementos.

Grupo RAM	Sección	Nº elem.	Función
COL1	UPN 200	72	Columnas y montantes
BEAM2	2 UPN 200	42	Vigas transversales intermedias e inferiores (dirección Z)
BEAM2_P	2 UPN 200	33	Vigas transversales superiores (dirección Z)
BEAM4	2 UPN 200	8	Vigas longitudinales superiores (dirección X)
BEAM5	IPB 200	7	Viga en el apoyo extremo X = 5,30 m
BEAM3	IPN 300	4	Vigas longitudinales de base
BRACE1	UPN 180	16	Diagonales en planos verticales X-Y (modificadas)
BRACE2	UPN 180	16	Diagonales hacia apoyo extremo (modificadas)
BRACE3	UPN 180	8	Diagonales de transición al apoyo extremo (modificadas)



Grupo RAM	Sección	Nº elem.	Función
PHA_50	CHA 50x50	6	Elementos de apoyo sobre pedestales

Tabla 1: Grupos de elementos del modelo.

3.3 Condiciones de apoyo

Los 6 nudos inferiores sobre los pedestales ($Y = -1,50$ m) están empotrados (traslaciones y rotaciones restringidas). Los 8 nudos del apoyo extremo en $X = 5,30$ m tienen las traslaciones restringidas y las rotaciones libres (apoyo rotulado). Las condiciones de apoyo son idénticas en ambos modelos.

3.4 Correspondencia entre modelos

Para comparar cada nudo y cada elemento consigo mismo, se estudió la geometría de ambos modelos. El modelo modificado reproduce exactamente la geometría existente, pero trasladado $-15,00$ m en la dirección Z (de $Z = 15,00-18,38$ m a $Z = 0,00-3,38$ m) y con otra numeración de nudos y elementos. Por ejemplo, el nudo 175 existente corresponde al nudo 42 modificado.

La correspondencia se estableció por coordenadas, corrigiendo la traslación: los 130 nudos y los 212 elementos (identificados por sus nudos extremos) encontraron su par exacto, con la misma sección, material, orientación de ejes locales y apoyos. Las tablas de los Anexos A y B indican ambos números para cada nudo y elemento.

3.5 Representación de la modificación

La única diferencia entre los listados de geometría es la sección "Rigid end offsets" del modelo modificado: las 40 diagonales UPN 180 tienen offsets rígidos de $\pm 7,2$ cm en ambos extremos, en dirección Z (normal al plano del arriostramiento). Esto representa el desplazamiento del eje de la diagonal hacia el exterior de la columna, es decir, la excentricidad de 72 mm de la conexión. El signo del offset alterna según el lado de la estructura en que se ubica la diagonal.

4. METODOLOGÍA

4.1 Estado de carga unitaria

Se aplicó la misma carga unitaria en ambos modelos (condición de carga $id0=P$ de RAM Elements). Como la carga es idéntica, toda diferencia en desplazamientos y esfuerzos se debe exclusivamente al cambio de rigidez introducido por la modificación de las diagonales. Los valores absolutos de desplazamiento y tensión son irrelevantes para el estudio; solo interesan sus razones.

4.2 Parámetros de comparación

Se definieron los siguientes parámetros, calculados para los desplazamientos de nudos y para las tensiones de elementos:



- **Razón individual M/E:** valor modificado dividido por el valor existente, para cada nudo ($|\delta| = \sqrt{(TX^2 + TY^2 + TZ^2)}$) y para cada elemento (tensión combinada máxima sobre sus 5 estaciones).
- **Factor global por mínimos cuadrados (k):** el factor único que mejor relaciona ambos modelos, $k = \Sigma(E \cdot M) / \Sigma(E^2)$. Pondera más a los nudos y elementos más solicitados.
- **Razón de normas $\|\delta M\| / \|\delta E\|$:** compara la flexibilidad del conjunto considerando simultáneamente todos los nudos y direcciones.
- **Rigidez equivalente $K = 1 / |\delta|_{\text{máx}}$:** rigidez aparente bajo la carga unitaria; la razón $KM/KE < 1$ indica pérdida de rigidez.
- **Coeficiente de correlación:** mide si la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen (≈ 1) aunque cambie su magnitud.
- **Estadística de razones:** media, mediana, mínimo, máximo, percentiles 10 % y 90 %, y desviación estándar.

4.3 Criterios de evaluación

- Tensión combinada de un elemento: $|\text{axial}| + \text{máx}(|\text{flexión eje 2}|) + \text{máx}(|\text{flexión eje 3}|)$ en cada estación, tomando el máximo de las 5 estaciones.
- Solo se calcula la razón de desplazamiento en nudos con $|\delta|$ existente $\geq 0,001$ cm. Esto excluye los apoyos y los nudos prácticamente inmóviles.
- Solo se calcula la razón de esfuerzos en elementos con tensión existente $\geq 0,05$ Ton/cm². RAM entrega las tensiones redondeadas a 0,01 Ton/cm², y bajo ese umbral el error de redondeo supera ± 10 %.
- Se considera "sin cambio" una razón entre 0,98 y 1,02 (tolerancia ± 2 %). Sobre 1,02 el nudo es "más flexible" o el elemento "aumenta"; bajo 0,98, "más rígido" o "disminuye".

5. RESULTADOS: DESPLAZAMIENTOS

5.1 Parámetros globales

Parámetro	Existente	Modificada	Razón M/E
Desplazamiento máximo $ \delta _{\text{máx}}$ [cm]	0,0556	0,0571	1,028
Rigidez equivalente $K = 1/ \delta _{\text{máx}}$ [Ton/cm]	18,00	17,50	0,973
Norma del vector de desplazamientos $\ \delta\ $ [cm]	0,3457	0,3590	1,039
Desplazamiento promedio $ \delta $ [cm]	0,0248	0,0260	1,048
Desplazamiento máximo TX [cm]	0,0528	0,0544	1,029
Desplazamiento máximo TY [cm]	0,0303	0,0326	1,073
Desplazamiento máximo TZ [cm]	0,0078	0,0081	1,029
Rotación máxima $ \theta $ [rad]	0,00042	0,00042	1,004
Factor global k (mínimos cuadrados) — $ \delta $			1,038
Factor global k — dirección X			1,039
Factor global k — dirección Y			1,026



Parámetro	Existente	Modificada	Razón M/E
Factor global k — dirección Z			1,093
Correlación de la deformada			0,999

Tabla 2: Parámetros globales de comparación de desplazamientos.

La estructura modificada es globalmente más flexible. El factor global de amplificación de desplazamientos es **k = 1,038**, es decir, los desplazamientos aumentan del orden de 3,8 %, y la rigidez equivalente disminuye a 97,3 % de la existente. La dirección Z, normal a los planos arriostrados donde actúa la excentricidad, es la más afectada ($k = 1,093$). La correlación de 0,999 indica que la forma de la deformada se conserva: la modificación cambia la magnitud de los desplazamientos, no su configuración.

5.2 Distribución nudo a nudo

Estadístico de la razón $ \delta M / \delta E$	Valor
N° de nudos evaluados	116
Media	1,063
Mediana	1,036
Mínimo	0,875
Percentil 10 %	1,022
Percentil 90 %	1,160
Máximo	1,227
Desviación estándar	0,060
Nudos más flexibles (razón > 1,02)	104
Nudos sin cambio (0,98 – 1,02)	8
Nudos más rígidos (razón < 0,98)	4

Tabla 3: Estadística de las razones de desplazamiento por nudo.

El 90 % de los nudos evaluados (104 de 116) se desplaza más en la estructura modificada. La mediana de 1,036 y el percentil 90 % de 1,160 muestran que la mayoría de los nudos aumenta entre 2 % y 16 %, con un máximo de 22,7 %.

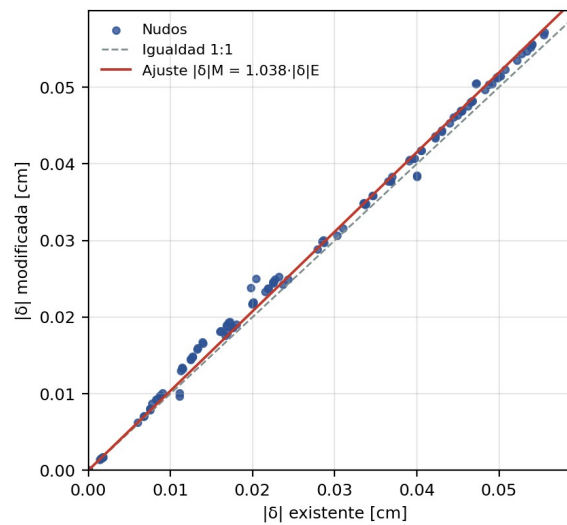


Figura 7: Desplazamiento $|\delta|$ de cada nudo, existente vs modificado, con la recta de ajuste global.

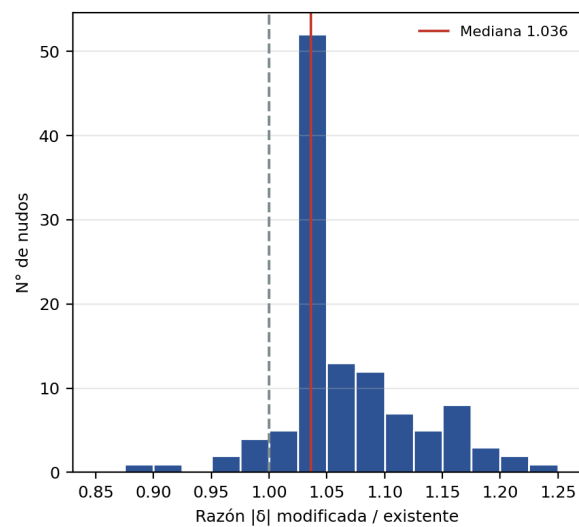


Figura 8: Histograma de las razones de desplazamiento por nudo.

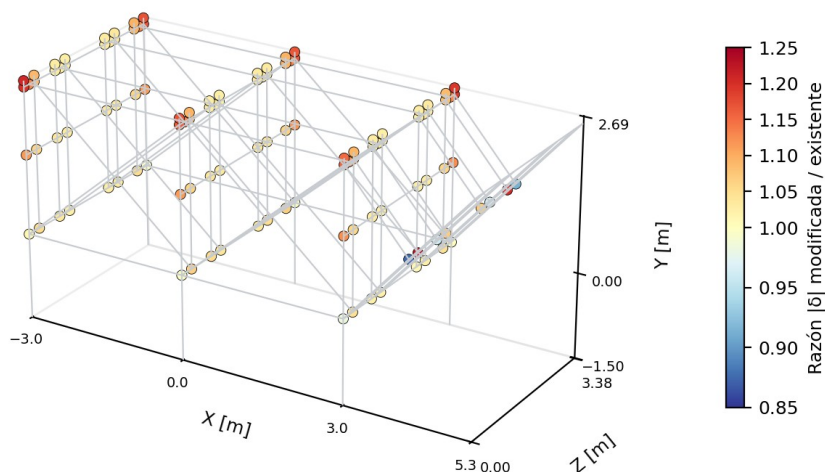


Figura 9: Razón de desplazamiento $|\delta|M/\delta|E$ por nudo (rojo: aumenta; azul: disminuye).

5.3 Nudos de mayor variación

Nudo exist.	Nudo modif.	X / Y / Z [m]	$ \delta E$ [cm]	$ \delta M$ [cm]	Razón
263	133	4,15 / 1,29 / 0,28	0,0204	0,0250	1,227
199	66	-3,00 / 2,69 / 0,00	0,0139	0,0167	1,206
258	128	4,15 / 1,29 / 3,10	0,0198	0,0238	1,205
214	81	-3,00 / 2,58 / 0,00	0,0133	0,0160	1,198
181	48	3,00 / 2,69 / 3,38	0,0139	0,0166	1,193
183	50	3,00 / 2,58 / 3,38	0,0133	0,0158	1,190
213	80	-3,00 / 2,69 / 3,38	0,0115	0,0134	1,170
215	82	-3,00 / 2,58 / 3,38	0,0114	0,0133	1,169
135	2	0,00 / 2,69 / 0,00	0,0127	0,0148	1,168
149	16	0,00 / 2,69 / 3,38	0,0127	0,0149	1,168

Tabla 4: Diez nudos con mayor aumento de desplazamiento (Z medido desde la base del modelo modificado).

Nudo exist.	Nudo modif.	X / Y / Z [m]	$ \delta E$ [cm]	$ \delta M$ [cm]	Razón
264	134	4,15 / 1,29 / 0,00	0,0111	0,0097	0,875
257	127	4,15 / 1,29 / 3,38	0,0111	0,0101	0,913
259	129	4,15 / 1,29 / 2,53	0,0400	0,0384	0,960
262	132	4,15 / 1,29 / 0,85	0,0400	0,0385	0,961

Tabla 5: Nudos cuyo desplazamiento disminuye (más rígidos).

Los mayores aumentos se concentran en los nudos superiores de los extremos de los planos arriostrados y en los nudos de la línea $X = 4,15$ m, $Y = 1,29$ m, donde convergen las diagonales



BRACE2 y BRACE3. En esa misma línea, cuatro nudos se vuelven más rígidos, lo que refleja una redistribución local de la rigidez en torno a las conexiones excéntricas.

6. RESULTADOS: ESFUERZOS EN ELEMENTOS

6.1 Parámetros globales

Parámetro	Existente	Modificada	Razón M/E
Tensión combinada máxima σ [Ton/cm ²]	0,42	0,44	1,048
Suma de tensiones combinadas $\Sigma\sigma$ [Ton/cm ²]	13,98	14,53	1,039
Factor global k (mínimos cuadrados) — σ combinada			1,037
Factor global k — flexión eje 3 (fuerte)			1,035
Factor global k — flexión eje 2 (débil)			1,032
Factor global k — corte			1,030
Factor global k — axial			1,005
Correlación de la distribución de esfuerzos			0,989
Elementos evaluados ($\sigma \geq 0,05$ Ton/cm ²)			132
Razón media / mediana			1,039 / 1,000
Razón mínima / máxima			0,625 / 1,600
Elementos que aumentan / sin cambio / disminuyen			45 / 68 / 19

Tabla 6: Parámetros globales de comparación de esfuerzos.

El nivel general de esfuerzos aumenta del orden de 3,7 % ($k = 1,037$), en proporción similar al aumento de desplazamientos. El incremento se da en flexión fuerte, flexión débil y corte en magnitudes parecidas (3,0 – 3,5 %), lo que es consistente con los momentos secundarios que introduce la excentricidad de las diagonales. La correlación de 0,989 indica que la distribución de esfuerzos se mantiene, con redistribuciones locales.

6.2 Resultados por grupo de elementos

Grupo	Sección	Nº	Eval.	k global	Media	Mín.	Máx.	Aum.	Dism.
BEAM2	2 UPN200	42	34	1,043	1,012	0,625	1,182	14	5
BEAM2_P	2 UPN200	33	28	1,043	1,083	0,667	1,600	14	9
BEAM3	IPN 300	4	0	–	–	–	–	0	0
BEAM4	2 UPN200	8	8	0,966	0,966	0,909	–	0	3
BEAM5	IPB 200	7	0	–	–	–	–	0	0
BRACE1	UPN 180	16	15	1,025	1,036	–	1,200	3	0
BRACE2	UPN 180	16	10	1,076	1,089	–	1,333	5	0
BRACE3	UPN 180	8	6	1,026	1,033	–	1,200	1	0
COL1	UPN 200	72	31	1,029	1,033	0,800	1,333	8	2
PHA_50	CHA 50x50	6	0	–	–	–	–	0	0

Tabla 7: Razones de esfuerzo $\sigma M/\sigma E$ por grupo (solo elementos con $\sigma \geq 0,05$ Ton/cm²).

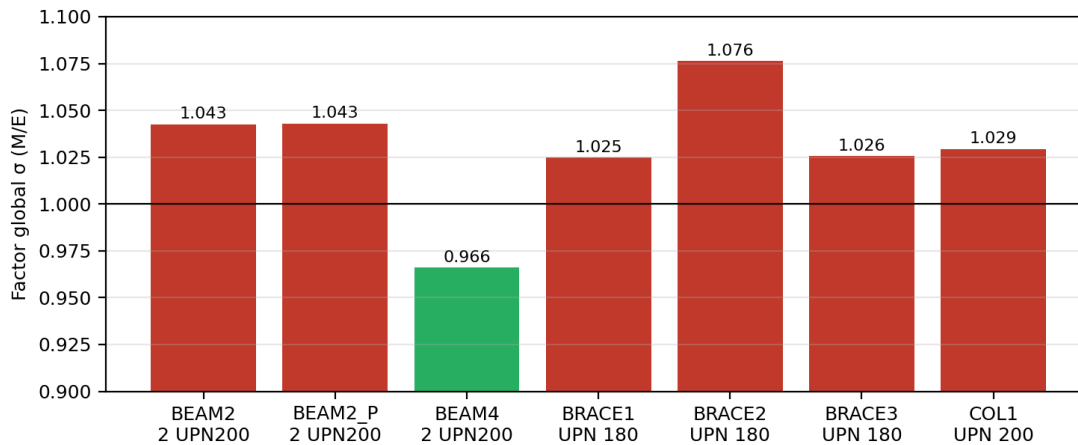


Figura 10: Factor global de esfuerzos por grupo de elementos.

Las vigas transversales superiores (BEAM2_P, $k = 1,043$), las vigas transversales intermedias e inferiores (BEAM2, $k = 1,043$) y las diagonales BRACE2 ($k = 1,076$) son los grupos que más aumentan su esfuerzo. Las diagonales BRACE1 y BRACE3 y las columnas COL1 aumentan entre 2,5 % y 3 %. Las vigas longitudinales superiores BEAM4 disminuyen ($k = 0,966$), señal de que parte del esfuerzo se redistribuye hacia las vigas transversales y los planos arriostrados.

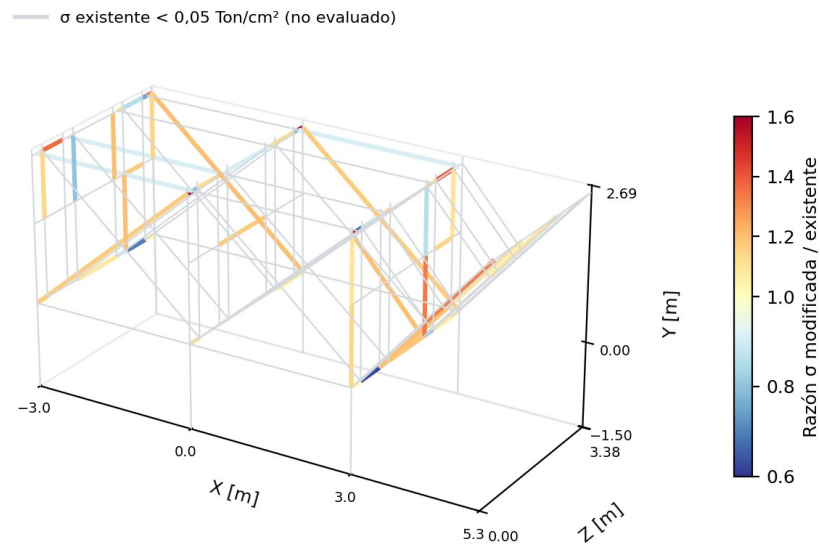


Figura 11: Razón de esfuerzo $\sigma M / \sigma E$ por elemento (en gris, elementos poco solicitados no evaluados).

6.3 Elementos de mayor variación

Elem. exist.	Elem. modif.	Grupo	Sección	σE	σM	Razón
278	55	BEAM2_P	2 UPN200	0,05	0,08	1,600



Elem. exist.	Elem. modif.	Grupo	Sección	σE	σM	Razón
233	10	BEAM2_P	2 UPN200	0,07	0,11	1,571
402	190	BEAM2_P	2 UPN200	0,07	0,11	1,571
301	78	BEAM2_P	2 UPN200	0,10	0,14	1,400
342	119	BEAM2_P	2 UPN200	0,11	0,15	1,364
410	198	BEAM2_P	2 UPN200	0,06	0,08	1,333
427	215	BRACE2	UPN 180	0,06	0,08	1,333
290	67	COL1	UPN 200	0,06	0,08	1,333

Tabla 8: Elementos con mayor aumento de esfuerzo [Ton/cm²].

Elem. exist.	Elem. modif.	Grupo	Sección	σE	σM	Razón
309	86	BEAM2	2 UPN200	0,08	0,05	0,625
403	191	BEAM2_P	2 UPN200	0,09	0,06	0,667
358	135	BEAM2	2 UPN200	0,10	0,07	0,700
347	124	BEAM2_P	2 UPN200	0,08	0,06	0,750
332	109	COL1	UPN 200	0,05	0,04	0,800
399	187	BEAM2_P	2 UPN200	0,15	0,12	0,800

Tabla 9: Elementos con mayor disminución de esfuerzo [Ton/cm²].

Las razones extremas (0,63 a 1,60) corresponden a elementos poco solicitados bajo la carga unitaria (0,05 a 0,15 Ton/cm²), donde una variación de 0,01 a 0,04 Ton/cm² produce grandes porcentajes. Deben leerse como indicación de dónde se redistribuye el esfuerzo, no como magnitudes precisas.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la configuración existente, las diagonales llegan alineadas a los nudos y trabajan esencialmente como elementos axiales, con alta eficiencia como arriostramiento. Al girarlas 180° y desplazarlas al exterior de las columnas, su eje queda separado 72 mm del eje del nudo. La fuerza de la diagonal genera entonces un momento igual a la fuerza por la excentricidad, que flecta la diagonal y la columna y reduce la rigidez axial efectiva del arriostramiento.

Los resultados son coherentes con este mecanismo:

- La rigidez global disminuye: los desplazamientos aumentan 3,8 % en promedio ponderado, y la rigidez equivalente baja a 97,3 % de la existente.
- El efecto es mayor en la dirección Z (+9,3 %), normal a los planos arriostrados, que es la dirección en que actúa la excentricidad.
- Los esfuerzos aumentan en proporción similar (+3,7 %), con incrementos parejos en flexión y corte, propios de los momentos secundarios.
- La forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen (correlaciones $\geq 0,99$). La modificación no cambia el comportamiento estructural; solo produce variaciones



menores de magnitud, con redistribuciones locales en la zona de las diagonales BRACE2 y BRACE3.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión general: las modificaciones a las diagonales no son significativas para el comportamiento estructural de la estructura ni de sus equipos, y no tienen consecuencias sobre su funcionamiento. La rigidez global varía del orden de 3 % a 4 %, los esfuerzos aumentan en promedio 3,7 %, y la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos se mantienen prácticamente idénticas (correlaciones de 0,999 y 0,989). Por otra parte, la modificación elimina el roce y los golpes de las diagonales contra las cadenas, con lo que se suprimen el desgaste y el riesgo de trabazón.

Los resultados que respaldan esta conclusión son:

- **Pérdida de rigidez:** la estructura modificada es del orden de 2,7 % a 3,8 % más flexible que la existente (factor global de desplazamientos $k = 1,038$; razón de rigidez equivalente 0,973).
- **Dirección más afectada:** Z, normal a los planos arriostrados ($k = 1,093$).
- **Esfuerzos:** aumentan globalmente 3,7 %. Los grupos más afectados son las diagonales BRACE2 (+7,6 %) y las vigas BEAM2 y BEAM2_P (+4,3 %).
- **Variación local:** 104 de 116 nudos se desplazan más, con aumentos de hasta 23 % en los extremos de los planos arriostrados y en la línea de convergencia de las diagonales ($X = 4,15$ m).
- **Comportamiento:** se conserva la forma de la deformada y la distribución de esfuerzos; las variaciones son menores y no alteran el comportamiento estructural.

Recomendaciones complementarias:

- Los factores de amplificación obtenidos (desplazamientos $\times 1,04$; esfuerzos $\times 1,04$; $\times 1,08$ en diagonales BRACE2) pueden usarse como referencia si en el futuro se revisan los esfuerzos de diseño de la estructura.
- En el detalle de las nuevas conexiones, considerar el momento por excentricidad (fuerza axial $\times 72$ mm), en particular en las diagonales BRACE2.
- Para afinar los factores por elemento, exportar desde RAM las fuerzas internas (N, V, M) con mayor precisión o aplicar una carga de mayor magnitud. Los factores globales de este estudio no dependen de esa precisión.

9. ALCANCES Y LIMITACIONES

- El estudio es comparativo y lineal elástico. No constituye una verificación de resistencia ni de estabilidad de la estructura.
- Se analizó un único estado de carga unitaria (condición $id0=P$). Las conclusiones se refieren a la rigidez frente a ese estado; otros estados de carga pueden dar factores distintos.



- La modificación se representó en RAM mediante offsets rígidos de $\pm 7,2$ cm en las 40 diagonales; no se modeló la flexibilidad propia de las placas de conexión.
- Las tensiones de RAM vienen redondeadas a $0,01 \text{ Ton/cm}^2$, por lo que las razones por elemento tienen una incertidumbre de $\pm 10 \%$ en elementos con $\sigma \approx 0,05 \text{ Ton/cm}^2$. Las razones de desplazamiento son precisas (5 decimales).



ANEXO A. Desplazamientos por nudo

Desplazamiento total $|\delta|$ [cm] de cada nudo en ambos modelos y razón M/E. Z medido desde la base del modelo modificado (Z existente – 15,00 m). "casi inmóvil": $|\delta| < 0,001$ cm.

Nudo E	Nudo M	X [m]	Y [m]	Z [m]	$ \delta $ E	$ \delta $ M	Razón	Clasificación
233	100	-3,00	-1,50	0,00	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil
234	101	-3,00	-1,50	3,38	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil
218	85	-3,00	0,00	0,00	0,0017	0,0017	1,011	SIN CAMBIO
200	67	-3,00	0,00	0,28	0,0067	0,0070	1,051	MÁS FLEXIBLE
202	69	-3,00	0,00	0,85	0,0287	0,0297	1,036	MÁS FLEXIBLE
204	71	-3,00	0,00	1,13	0,0368	0,0377	1,024	MÁS FLEXIBLE
206	73	-3,00	0,00	2,25	0,0368	0,0378	1,027	MÁS FLEXIBLE
208	75	-3,00	0,00	2,53	0,0279	0,0288	1,033	MÁS FLEXIBLE
210	77	-3,00	0,00	3,10	0,0075	0,0079	1,053	MÁS FLEXIBLE
212	79	-3,00	0,00	3,38	0,0016	0,0015	0,995	SIN CAMBIO
216	83	-3,00	1,40	0,00	0,0091	0,0101	1,112	MÁS FLEXIBLE
220	87	-3,00	1,40	0,28	0,0180	0,0191	1,059	MÁS FLEXIBLE
222	89	-3,00	1,40	0,85	0,0347	0,0359	1,034	MÁS FLEXIBLE
224	91	-3,00	1,40	1,13	0,0405	0,0418	1,030	MÁS FLEXIBLE
226	93	-3,00	1,40	2,25	0,0405	0,0418	1,031	MÁS FLEXIBLE
228	95	-3,00	1,40	2,53	0,0346	0,0358	1,036	MÁS FLEXIBLE
230	97	-3,00	1,40	3,10	0,0176	0,0187	1,061	MÁS FLEXIBLE
217	84	-3,00	1,40	3,38	0,0084	0,0094	1,114	MÁS FLEXIBLE
214	81	-3,00	2,58	0,00	0,0133	0,0160	1,198	MÁS FLEXIBLE
243	111	-3,00	2,58	0,14	0,0171	0,0193	1,131	MÁS FLEXIBLE
219	86	-3,00	2,58	0,28	0,0215	0,0234	1,085	MÁS FLEXIBLE
221	88	-3,00	2,58	0,85	0,0440	0,0453	1,030	MÁS FLEXIBLE
241	109	-3,00	2,58	0,99	0,0483	0,0497	1,028	MÁS FLEXIBLE
223	90	-3,00	2,58	1,13	0,0522	0,0535	1,026	MÁS FLEXIBLE
225	92	-3,00	2,58	2,25	0,0527	0,0544	1,031	MÁS FLEXIBLE
239	107	-3,00	2,58	2,39	0,0487	0,0504	1,034	MÁS FLEXIBLE
227	94	-3,00	2,58	2,53	0,0444	0,0461	1,037	MÁS FLEXIBLE
229	96	-3,00	2,58	3,10	0,0225	0,0246	1,094	MÁS FLEXIBLE
237	105	-3,00	2,58	3,24	0,0169	0,0190	1,125	MÁS FLEXIBLE
215	82	-3,00	2,58	3,38	0,0114	0,0133	1,169	MÁS FLEXIBLE
199	66	-3,00	2,69	0,00	0,0139	0,0167	1,206	MÁS FLEXIBLE
201	68	-3,00	2,69	0,28	0,0218	0,0238	1,089	MÁS FLEXIBLE
203	70	-3,00	2,69	0,85	0,0450	0,0463	1,030	MÁS FLEXIBLE
205	72	-3,00	2,69	1,13	0,0534	0,0547	1,026	MÁS FLEXIBLE
207	74	-3,00	2,69	2,25	0,0540	0,0557	1,030	MÁS FLEXIBLE
209	76	-3,00	2,69	2,53	0,0453	0,0470	1,036	MÁS FLEXIBLE
211	78	-3,00	2,69	3,10	0,0228	0,0249	1,096	MÁS FLEXIBLE
213	80	-3,00	2,69	3,38	0,0115	0,0134	1,170	MÁS FLEXIBLE
232	99	0,00	-1,50	0,00	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil
236	103	0,00	-1,50	3,38	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil



Nudo E	Nudo M	X [m]	Y [m]	Z [m]	$ \delta $ E	$ \delta $ M	Razón	Clasificación
154	21	0,00	0,00	0,00	0,0018	0,0018	0,996	SIN CAMBIO
136	3	0,00	0,00	0,28	0,0075	0,0080	1,066	MÁS FLEXIBLE
138	5	0,00	0,00	0,85	0,0285	0,0299	1,051	MÁS FLEXIBLE
140	7	0,00	0,00	1,13	0,0369	0,0383	1,038	MÁS FLEXIBLE
142	9	0,00	0,00	2,25	0,0365	0,0377	1,033	MÁS FLEXIBLE
144	11	0,00	0,00	2,53	0,0286	0,0300	1,050	MÁS FLEXIBLE
146	13	0,00	0,00	3,10	0,0076	0,0081	1,067	MÁS FLEXIBLE
148	15	0,00	0,00	3,38	0,0018	0,0018	0,995	SIN CAMBIO
152	19	0,00	1,40	0,00	0,0088	0,0098	1,113	MÁS FLEXIBLE
156	23	0,00	1,40	0,28	0,0175	0,0186	1,062	MÁS FLEXIBLE
158	25	0,00	1,40	0,85	0,0335	0,0348	1,038	MÁS FLEXIBLE
160	27	0,00	1,40	1,13	0,0391	0,0404	1,035	MÁS FLEXIBLE
162	29	0,00	1,40	2,25	0,0391	0,0405	1,036	MÁS FLEXIBLE
164	31	0,00	1,40	2,53	0,0335	0,0349	1,040	MÁS FLEXIBLE
166	33	0,00	1,40	3,10	0,0175	0,0186	1,064	MÁS FLEXIBLE
153	20	0,00	1,40	3,38	0,0088	0,0098	1,117	MÁS FLEXIBLE
150	17	0,00	2,58	0,00	0,0124	0,0145	1,164	MÁS FLEXIBLE
253	123	0,00	2,58	0,14	0,0160	0,0181	1,130	MÁS FLEXIBLE
155	22	0,00	2,58	0,28	0,0200	0,0217	1,089	MÁS FLEXIBLE
157	24	0,00	2,58	0,85	0,0422	0,0434	1,028	MÁS FLEXIBLE
254	124	0,00	2,58	0,99	0,0462	0,0475	1,029	MÁS FLEXIBLE
159	26	0,00	2,58	1,13	0,0491	0,0504	1,026	MÁS FLEXIBLE
161	28	0,00	2,58	2,25	0,0497	0,0513	1,031	MÁS FLEXIBLE
255	125	0,00	2,58	2,39	0,0465	0,0481	1,033	MÁS FLEXIBLE
163	30	0,00	2,58	2,53	0,0422	0,0436	1,032	MÁS FLEXIBLE
165	32	0,00	2,58	3,10	0,0200	0,0218	1,092	MÁS FLEXIBLE
256	126	0,00	2,58	3,24	0,0161	0,0182	1,131	MÁS FLEXIBLE
151	18	0,00	2,58	3,38	0,0125	0,0145	1,164	MÁS FLEXIBLE
135	2	0,00	2,69	0,00	0,0127	0,0148	1,168	MÁS FLEXIBLE
137	4	0,00	2,69	0,28	0,0201	0,0219	1,092	MÁS FLEXIBLE
139	6	0,00	2,69	0,85	0,0430	0,0442	1,028	MÁS FLEXIBLE
141	8	0,00	2,69	1,13	0,0502	0,0515	1,026	MÁS FLEXIBLE
143	10	0,00	2,69	2,25	0,0508	0,0523	1,031	MÁS FLEXIBLE
145	12	0,00	2,69	2,53	0,0431	0,0444	1,031	MÁS FLEXIBLE
147	14	0,00	2,69	3,10	0,0201	0,0220	1,095	MÁS FLEXIBLE
149	16	0,00	2,69	3,38	0,0127	0,0149	1,168	MÁS FLEXIBLE
231	98	3,00	-1,50	0,00	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil
235	102	3,00	-1,50	3,38	0,0000	0,0000	–	casi inmóvil
186	53	3,00	0,00	0,00	0,0014	0,0014	0,983	SIN CAMBIO
168	35	3,00	0,00	0,28	0,0068	0,0071	1,046	MÁS FLEXIBLE
170	37	3,00	0,00	0,85	0,0237	0,0243	1,025	MÁS FLEXIBLE
172	39	3,00	0,00	1,13	0,0310	0,0316	1,020	SIN CAMBIO
174	41	3,00	0,00	2,25	0,0303	0,0307	1,012	SIN CAMBIO
176	43	3,00	0,00	2,53	0,0243	0,0250	1,027	MÁS FLEXIBLE
178	45	3,00	0,00	3,10	0,0060	0,0063	1,046	MÁS FLEXIBLE



Nudo E	Nudo M	X [m]	Y [m]	Z [m]	$ \delta $ E	$ \delta $ M	Razón	Clasificación
180	47	3,00	0,00	3,38	0,0015	0,0015	1,003	SIN CAMBIO
184	51	3,00	1,40	0,00	0,0078	0,0087	1,121	MÁS FLEXIBLE
188	55	3,00	1,40	0,28	0,0167	0,0176	1,058	MÁS FLEXIBLE
190	57	3,00	1,40	0,85	0,0337	0,0347	1,030	MÁS FLEXIBLE
192	59	3,00	1,40	1,13	0,0397	0,0407	1,025	MÁS FLEXIBLE
194	61	3,00	1,40	2,25	0,0397	0,0407	1,026	MÁS FLEXIBLE
196	63	3,00	1,40	2,53	0,0338	0,0348	1,031	MÁS FLEXIBLE
198	65	3,00	1,40	3,10	0,0169	0,0180	1,060	MÁS FLEXIBLE
185	52	3,00	1,40	3,38	0,0082	0,0093	1,124	MÁS FLEXIBLE
182	49	3,00	2,58	0,00	0,0113	0,0130	1,157	MÁS FLEXIBLE
244	112	3,00	2,58	0,14	0,0168	0,0188	1,118	MÁS FLEXIBLE
187	54	3,00	2,58	0,28	0,0226	0,0246	1,087	MÁS FLEXIBLE
189	56	3,00	2,58	0,85	0,0455	0,0469	1,032	MÁS FLEXIBLE
242	110	3,00	2,58	0,99	0,0498	0,0512	1,028	MÁS FLEXIBLE
191	58	3,00	2,58	1,13	0,0538	0,0552	1,025	MÁS FLEXIBLE
193	60	3,00	2,58	2,25	0,0540	0,0555	1,028	MÁS FLEXIBLE
240	108	3,00	2,58	2,39	0,0499	0,0514	1,030	MÁS FLEXIBLE
195	62	3,00	2,58	2,53	0,0454	0,0469	1,032	MÁS FLEXIBLE
197	64	3,00	2,58	3,10	0,0219	0,0237	1,083	MÁS FLEXIBLE
238	106	3,00	2,58	3,24	0,0172	0,0194	1,126	MÁS FLEXIBLE
183	50	3,00	2,58	3,38	0,0133	0,0158	1,190	MÁS FLEXIBLE
167	34	3,00	2,69	0,00	0,0115	0,0133	1,152	MÁS FLEXIBLE
169	36	3,00	2,69	0,28	0,0232	0,0253	1,091	MÁS FLEXIBLE
171	38	3,00	2,69	0,85	0,0467	0,0482	1,031	MÁS FLEXIBLE
173	40	3,00	2,69	1,13	0,0554	0,0568	1,025	MÁS FLEXIBLE
175	42	3,00	2,69	2,25	0,0556	0,0571	1,028	MÁS FLEXIBLE
177	44	3,00	2,69	2,53	0,0467	0,0482	1,032	MÁS FLEXIBLE
179	46	3,00	2,69	3,10	0,0225	0,0244	1,087	MÁS FLEXIBLE
181	48	3,00	2,69	3,38	0,0139	0,0166	1,193	MÁS FLEXIBLE
264	134	4,15	1,29	0,00	0,0111	0,0097	0,875	MÁS RÍGIDO
263	133	4,15	1,29	0,28	0,0204	0,0250	1,227	MÁS FLEXIBLE
262	132	4,15	1,29	0,85	0,0400	0,0385	0,961	MÁS RÍGIDO
261	131	4,15	1,29	1,13	0,0472	0,0504	1,069	MÁS FLEXIBLE
260	130	4,15	1,29	2,25	0,0473	0,0505	1,069	MÁS FLEXIBLE
259	129	4,15	1,29	2,53	0,0400	0,0384	0,960	MÁS RÍGIDO
258	128	4,15	1,29	3,10	0,0198	0,0238	1,205	MÁS FLEXIBLE
257	127	4,15	1,29	3,38	0,0111	0,0101	0,913	MÁS RÍGIDO
252	122	5,30	2,58	0,00	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
251	121	5,30	2,58	0,28	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
250	120	5,30	2,58	0,85	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
249	119	5,30	2,58	1,13	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
248	118	5,30	2,58	2,25	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
247	117	5,30	2,58	2,53	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
246	116	5,30	2,58	3,10	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil
245	114	5,30	2,58	3,38	0,0000	0,0000	—	casi inmóvil





ANEXO B. Esfuerzos por elemento

Tensión combinada máxima σ [Ton/cm²] de cada elemento en ambos modelos y razón M/E. "bajo umbral": σ existente < 0,05 Ton/cm².

Elem. E	Elem. M	Grupo	Sección	L [m]	σ E	σ M	Razón	Clasificación
234	11	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,01	0,02	–	bajo umbral
235	12	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,32	0,35	1,094	AUMENTA
258	35	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,04	0,04	–	bajo umbral
259	36	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
260	37	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
261	38	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
262	39	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,04	0,05	–	bajo umbral
263	40	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,01	0,02	–	bajo umbral
264	41	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
265	42	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
266	43	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
267	44	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
268	45	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,11	0,12	1,091	AUMENTA
269	46	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,32	0,34	1,062	AUMENTA
279	56	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,02	0,02	–	bajo umbral
280	57	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,40	0,41	1,025	AUMENTA
303	80	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
304	81	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
305	82	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
306	83	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
307	84	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,07	0,08	1,143	AUMENTA
308	85	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,02	0,01	–	bajo umbral
309	86	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,08	0,05	0,625	DISMINUYE
310	87	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,12	0,11	0,917	DISMINUYE
311	88	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,11	0,13	1,182	AUMENTA
312	89	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,11	0,09	0,818	DISMINUYE
313	90	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,15	0,16	1,067	AUMENTA
314	91	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,33	0,35	1,061	AUMENTA
324	101	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,01	0,01	–	bajo umbral
325	102	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,34	0,37	1,088	AUMENTA
348	125	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
349	126	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
350	127	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
351	128	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
352	129	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
353	130	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,01	0,02	–	bajo umbral
354	131	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,17	0,17	–	SIN CAMBIO
355	132	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
356	133	BEAM2	2 UPN200	1,12	0,12	0,13	1,083	AUMENTA
357	134	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,12	0,11	0,917	DISMINUYE



Elem. E	Elem. M	Grupo	Sección	L [m]	σ E	σ M	Razón	Clasificación
358	135	BEAM2	2 UPN200	0,57	0,10	0,07	0,700	DISMINUYE
359	136	BEAM2	2 UPN200	0,28	0,42	0,44	1,048	AUMENTA
233	10	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,07	0,11	1,571	AUMENTA
252	29	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,16	0,18	1,125	AUMENTA
253	30	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,18	0,20	1,111	AUMENTA
254	31	BEAM2_P	2 UPN200	1,12	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
255	32	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,03	0,05	–	bajo umbral
256	33	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,16	0,18	1,125	AUMENTA
257	34	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,15	0,12	0,800	DISMINUYE
278	55	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,05	0,08	1,600	AUMENTA
297	74	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,09	0,08	0,889	DISMINUYE
298	75	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
299	76	BEAM2_P	2 UPN200	1,12	0,15	0,15	–	SIN CAMBIO
300	77	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
301	78	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,10	0,14	1,400	AUMENTA
302	79	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
323	100	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,01	0,01	–	bajo umbral
342	119	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,11	0,15	1,364	AUMENTA
343	120	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,11	0,11	–	SIN CAMBIO
344	121	BEAM2_P	2 UPN200	1,12	0,14	0,14	–	SIN CAMBIO
345	122	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
346	123	BEAM2_P	2 UPN200	0,57	0,07	0,06	0,857	DISMINUYE
347	124	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,08	0,06	0,750	DISMINUYE
399	187	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,15	0,12	0,800	DISMINUYE
400	188	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,01	0,03	–	bajo umbral
401	189	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,18	0,20	1,111	AUMENTA
402	190	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,07	0,11	1,571	AUMENTA
403	191	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,09	0,06	0,667	DISMINUYE
404	192	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
405	193	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,12	0,13	1,083	AUMENTA
406	194	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,02	0,01	–	bajo umbral
407	195	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
408	196	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,04	0,05	–	bajo umbral
409	197	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,09	0,10	1,111	AUMENTA
410	198	BEAM2_P	2 UPN200	0,14	0,06	0,08	1,333	AUMENTA
360	137	BEAM3	IPN 300	3,00	0,01	0,01	–	bajo umbral
361	138	BEAM3	IPN 300	3,00	0,01	0,01	–	bajo umbral
362	139	BEAM3	IPN 300	3,00	0,01	0,01	–	bajo umbral
363	140	BEAM3	IPN 300	3,00	0,01	0,01	–	bajo umbral
386	173	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,12	0,12	–	SIN CAMBIO
387	174	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
388	175	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
389	176	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
411	199	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,11	0,10	0,909	DISMINUYE
412	200	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,11	0,11	–	SIN CAMBIO



Elem. E	Elem. M	Grupo	Sección	L [m]	σ E	σ M	Razón	Clasificación
413	201	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
414	202	BEAM4	2 UPN200	3,00	0,12	0,12	–	SIN CAMBIO
398	186	BEAM5	IPB 200	0,28	0,00	0,00	–	bajo umbral
415	203	BEAM5	IPB 200	0,57	0,00	0,00	–	bajo umbral
416	204	BEAM5	IPB 200	0,28	0,00	0,01	–	bajo umbral
417	205	BEAM5	IPB 200	1,12	0,00	0,00	–	bajo umbral
418	206	BEAM5	IPB 200	0,28	0,00	0,01	–	bajo umbral
419	207	BEAM5	IPB 200	0,57	0,00	0,00	–	bajo umbral
420	208	BEAM5	IPB 200	0,28	0,00	0,00	–	bajo umbral
370	147	BRACE1	UPN 180	3,96	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
371	150	BRACE1	UPN 180	3,96	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
372	151	BRACE1	UPN 180	3,96	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
373	152	BRACE1	UPN 180	3,96	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
374	153	BRACE1	UPN 180	3,96	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
375	154	BRACE1	UPN 180	3,96	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
376	155	BRACE1	UPN 180	3,96	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
377	156	BRACE1	UPN 180	3,96	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
378	157	BRACE1	UPN 180	3,96	0,03	0,03	–	bajo umbral
379	158	BRACE1	UPN 180	3,96	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
380	159	BRACE1	UPN 180	3,96	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
381	160	BRACE1	UPN 180	3,96	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
382	161	BRACE1	UPN 180	3,96	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
383	162	BRACE1	UPN 180	3,96	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
384	163	BRACE1	UPN 180	3,96	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
385	164	BRACE1	UPN 180	3,96	0,05	0,06	1,200	AUMENTA
390	177	BRACE2	UPN 180	1,73	0,04	0,04	–	bajo umbral
391	179	BRACE2	UPN 180	1,73	0,03	0,03	–	bajo umbral
392	180	BRACE2	UPN 180	1,73	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
393	181	BRACE2	UPN 180	1,73	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
394	182	BRACE2	UPN 180	1,73	0,06	0,07	1,167	AUMENTA
395	183	BRACE2	UPN 180	1,73	0,05	0,06	1,200	AUMENTA
396	184	BRACE2	UPN 180	1,73	0,03	0,04	–	bajo umbral
397	185	BRACE2	UPN 180	1,73	0,03	0,02	–	bajo umbral
421	209	BRACE2	UPN 180	1,73	0,04	0,04	–	bajo umbral
422	210	BRACE2	UPN 180	1,73	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
423	211	BRACE2	UPN 180	1,73	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
424	212	BRACE2	UPN 180	1,73	0,10	0,11	1,100	AUMENTA
425	213	BRACE2	UPN 180	1,73	0,11	0,12	1,091	AUMENTA
426	214	BRACE2	UPN 180	1,73	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
427	215	BRACE2	UPN 180	1,73	0,06	0,08	1,333	AUMENTA
428	216	BRACE2	UPN 180	1,73	0,04	0,03	–	bajo umbral
429	217	BRACE3	UPN 180	1,73	0,05	0,06	1,200	AUMENTA
430	218	BRACE3	UPN 180	1,73	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
431	219	BRACE3	UPN 180	1,73	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
432	220	BRACE3	UPN 180	1,73	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO



Elem. E	Elem. M	Grupo	Sección	L [m]	σ E	σ M	Razón	Clasificación
433	221	BRACE3	UPN 180	1,73	0,04	0,05	–	bajo umbral
434	222	BRACE3	UPN 180	1,73	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
435	223	BRACE3	UPN 180	1,73	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
436	224	BRACE3	UPN 180	1,73	0,04	0,04	–	bajo umbral
225	1	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
226	2	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
227	3	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
228	4	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
229	5	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
230	6	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
231	7	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
232	8	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
236	13	COL1	UPN 200	1,18	0,03	0,03	–	bajo umbral
237	14	COL1	UPN 200	1,40	0,03	0,04	–	bajo umbral
238	15	COL1	UPN 200	1,18	0,03	0,03	–	bajo umbral
239	16	COL1	UPN 200	1,40	0,02	0,02	–	bajo umbral
240	17	COL1	UPN 200	1,18	0,01	0,01	–	bajo umbral
241	18	COL1	UPN 200	1,40	0,01	0,02	–	bajo umbral
242	19	COL1	UPN 200	1,18	0,03	0,03	–	bajo umbral
243	20	COL1	UPN 200	1,40	0,02	0,02	–	bajo umbral
244	21	COL1	UPN 200	1,18	0,02	0,02	–	bajo umbral
245	22	COL1	UPN 200	1,40	0,02	0,02	–	bajo umbral
246	23	COL1	UPN 200	1,18	0,02	0,01	–	bajo umbral
247	24	COL1	UPN 200	1,40	0,02	0,02	–	bajo umbral
248	25	COL1	UPN 200	1,18	0,01	0,02	–	bajo umbral
249	26	COL1	UPN 200	1,40	0,02	0,02	–	bajo umbral
250	27	COL1	UPN 200	1,18	0,03	0,03	–	bajo umbral
251	28	COL1	UPN 200	1,40	0,03	0,04	–	bajo umbral
270	47	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
271	48	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
272	49	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
273	50	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
274	51	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
275	52	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
276	53	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
277	54	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
281	58	COL1	UPN 200	1,18	0,10	0,11	1,100	AUMENTA
282	59	COL1	UPN 200	1,40	0,07	0,08	1,143	AUMENTA
283	60	COL1	UPN 200	1,18	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
284	61	COL1	UPN 200	1,40	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
285	62	COL1	UPN 200	1,18	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
286	63	COL1	UPN 200	1,40	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
287	64	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
288	65	COL1	UPN 200	1,40	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
289	66	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,06	0,857	DISMINUYE



Elem. E	Elem. M	Grupo	Sección	L [m]	σ E	σ M	Razón	Clasificación
290	67	COL1	UPN 200	1,40	0,06	0,08	1,333	AUMENTA
291	68	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
292	69	COL1	UPN 200	1,40	0,09	0,09	–	SIN CAMBIO
293	70	COL1	UPN 200	1,18	0,10	0,11	1,100	AUMENTA
294	71	COL1	UPN 200	1,40	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
295	72	COL1	UPN 200	1,18	0,10	0,10	–	SIN CAMBIO
296	73	COL1	UPN 200	1,40	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
315	92	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
316	93	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
317	94	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
318	95	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
319	96	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
320	97	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
321	98	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
322	99	COL1	UPN 200	0,11	0,00	0,00	–	bajo umbral
326	103	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
327	104	COL1	UPN 200	1,40	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
328	105	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,08	1,143	AUMENTA
329	106	COL1	UPN 200	1,40	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
330	107	COL1	UPN 200	1,18	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
331	108	COL1	UPN 200	1,40	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
332	109	COL1	UPN 200	1,18	0,05	0,04	0,800	DISMINUYE
333	110	COL1	UPN 200	1,40	0,04	0,04	–	bajo umbral
334	111	COL1	UPN 200	1,18	0,05	0,06	1,200	AUMENTA
335	112	COL1	UPN 200	1,40	0,05	0,05	–	SIN CAMBIO
336	113	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
337	114	COL1	UPN 200	1,40	0,05	0,06	1,200	AUMENTA
338	115	COL1	UPN 200	1,18	0,08	0,08	–	SIN CAMBIO
339	116	COL1	UPN 200	1,40	0,07	0,07	–	SIN CAMBIO
340	117	COL1	UPN 200	1,18	0,07	0,08	1,143	AUMENTA
341	118	COL1	UPN 200	1,40	0,06	0,06	–	SIN CAMBIO
364	141	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral
365	142	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral
366	143	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral
367	144	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral
368	145	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral
369	146	PHA_50	CHA 50x50	1,50	0,01	0,01	–	bajo umbral